

智能车载中控大屏系统

产品需求文档（PRD）

Intelligent In-Vehicle HMI System · v1.0

文档版本	v1.0	状态	草稿（Draft）
产品名称	智能车载中控大屏系统	编写日期	2026 年 6 月
负责人	产品经理	目标平台	车载 Android / QNX
项目背景	多功能车载 Agent · 后视镜分屏	优先级	P0 核心功能

文档用途说明

本文档为「智能车载中控大屏系统」完整产品需求文档，面向产品经理岗位应聘展示使用。覆盖项目背景、用户研究、功能需求、交互规范、验收标准及上线计划，适配后装车载 Android 及 QNX 平台。

文档结合「多功能车载 Agent 项目建议书」创新点与现有智能大屏原型设计，呈现完整 PM 工作视角。

01

背景与目标

1.1 项目背景

随着智能座舱进入快速迭代期，中控大屏已成为人车交互的核心入口。然而现有车载系统存在三大痛点：

- 封闭性强：OEM 系统封闭，后装设备成为独立开发者的主要切入点；
- 交互单一：传统语音助手仅能被动响应，缺乏多模态融合与主动推送能力；
- 认知负担高：多屏切换频繁，驾驶安全与信息效率之间矛盾突出。

本项目以「一核双载体·多模全融合」为架构理念，主载体为中控大屏（数据融合展示 + 沉浸式交互），辅载体为后视镜智能分屏（SR 感知 + 安全预警），核心为具身化软件 Agent（规则 + LLM 双驱动决策引擎）。

1.2 产品定位

定位 面向后装市场的车载智能交互平台，兼容 Android Auto / QNX 环境	目标用户 25–45 岁城市驾驶用户，对智能互联体验有较高期待
商业模式 硬件后装 + 软件订阅（功能增值）+ 数据服务	核心价值 安全优先、自然交互、个性化陪伴，从"被动显示"进化为"主动智能体"

1.3 产品目标（OKR）

O：打造车载场景下体验最自然、安全性最高的智能大屏交互产品
KR1 上线 6 个月内，用户月活留存率 ≥ 65%（对标同类产品行业均值 48%）
KR2 驾驶员分心操作时长较基线缩短 ≥ 40%（安全核心指标）
KR3 语音指令识别成功率 ≥ 95%，平均响应延迟 ≤ 800ms
KR4 NPS（净推荐值）首季度达到 ≥ 45

02

用户研究

2.1 目标用户画像

 城市通勤驾驶员 日均驾驶 40–80 分钟，高度依赖导航与音乐，对语音交互接受度高，对多屏切换有明显抵触	 家庭用车主 行程较长，乘客有娱乐需求；老人/儿童乘客对无障碍模式有需求；安全预警功能优先级极高
 商务出行用户 对车内会议、静音模式、行程规划效率要求高，期望系统主动整合日历与导航	 科技爱好者 乐于探索高级功能（SR 视角、眼动控制），愿意为个性化 IP 形象和数据洞察付费

2.2 用户痛点与需求映射

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
UP-01	安全感知	驾驶时频繁低头看屏幕，视线离路时间过长导致安全隐患	P0	操作触发到信息呈现 ≤1.2s，主流程无需低头操作
UP-02	疲劳驾驶	长途驾驶缺乏疲劳预警，发现问题时已进入危险状态	P0	眼动检测闭眼>2s 触发一级预警，>3s 触发强制提示
UP-	多模交互	语音指令识别差，环境噪音大时误识率高	P1	车内 75dB

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
03				噪音场景下识别准确率≥92%
UP-04	个性化	系统无记忆，每次启动重复设置偏好（音量/温度/音乐）	P1	用户画像匹配上线后，开机自动恢复上次偏好，满意率≥80%
UP-05	娱乐适配	行程时长与娱乐内容不匹配，常常目的地到了但内容未结束	P2	基于 ETA 推荐时长误差≤5 分钟的内容，采纳率≥60%
UP-06	应急响应	突发健康或事故时无有效自动求救机制	P0	检测到异常后 5 秒内触发红屏警告，无响应则 10 秒内自动拨号

2.3 竞品分析概要

蔚来 NOMI 优：情感 IP 体验佳，车控深度集成。劣：主动智能有限，仅支持 NIO 车型，后装无法实现	高德鹰眼守护 优：超视距感知成熟，预警准确率高。劣：仅覆盖导航场景，无 Agent 决策能力
流媒体后视镜/云镜 优：后装门槛低，普及率快。劣：智能层薄，本质仍是“感知层”，无系统级决策	本产品差异化 后装可行 + 具身化 Agent + SR 后视镜分屏 + LLM 决策引擎，四维融合构成护城河

03

功能架构

3.1 信息架构

系统采用「一核双载体」架构，分为四大功能域：

- 安全感知域：环境感知（YOLO + SR）、驾驶员状态监测（眼动/心率）、风险预警决策引擎
- 智能交互域：具身化 IP 助手、多模态输入（语音 + 触控 + 手势）、指令转录与可视化
- 综合服务域：智能导航规划、娱乐推荐系统、车载环境自定义
- 应急保障域：异常检测、多维预警（红屏闪烁+倒计时+语音）、自动求救处置

3.2 系统架构分层

四层技术架构

感知层：后置摄像头、前置人脸摄像头、方向盘心率传感器、麦克风阵列、GPS + 北斗双模定位

处理层：车载 SoC（本地推理）+ 云端 LLM（复杂决策）；规则引擎负责实时安全，LLM 负责个性化与复杂场景

业务层：Agent 决策中枢，统一管理各功能模块的触发、调度与输出

展示层：中控大屏（主）+ 后视镜分屏（辅）+ 语音播报；遵循 HMI 安全规范，驾驶中禁止弹出复杂操作

04

详细功能需求

4.1 身份验证与行程准备

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
F-101	PIN 码验证	用户扫描/输入一次性 PIN（来自手机 App），系统核验匹配后显示行程配置摘要	P0	验证成功率 ≥99.5%；失败 3 次锁定 5 分钟，并推送通知给车队后台
F-102	行程配置展示	验证通过后展示：乘客信息、目的地、支付方式、车辆状态，各区块可展开编辑	P1	加载时延 ≤1.5s；编辑态修改实时同步至后台
F-103	安全带检测	滑动确认出发后，系统检测安全带状态；未系则「GO」按钮置灰并语音提示	P0	检测延迟 ≤500ms；安全带到位后按钮自动激活

4.2 导航与目的地规划

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
F-201	多模态设置目的地	支持语音/触控/扫码三种方式输入目的地；语音命令自动转录展示于屏幕	P0	语音识别召回率 ≥95%，意图理解准确率 ≥90%
F-202	个性化路线规划	融合实时路况、天气、历史偏好，生成 2–3 条候选路线并智能推荐	P1	路线生成 ≤3s；推荐算法偏好匹配率（首选采纳） ≥65%
F-203	Widget 信息卡	底部 Widget 区自动推送：天气、ETA、媒体控制、附近服务区（基于用户习惯）	P1	推送内容相关性评分（A/B 测试） ≥ 4.0 /

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
				5.0
F-204	全息 + 大屏双屏联动	导航路线在中控大屏与 IP 全息投影同步展示，操作以触控屏为主，全息为辅提示	P2	双屏同步延迟≤100ms

4.3 具身化 AI 助手（IP 形象）

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
F-301	视线跟随 IP	IP 形象浮动于车内全息区，持续跟随用户视线方向移动，有待机/聆听/说话等状态动画	P1	跟随延迟 ≤80ms；状态切换动画帧率≥30fps
F-302	情境主动推送	基于环境感知（疲劳/高速/天气变化），由 Agent 触发 IP 主动说话，而非等待唤醒	P1	主动推送误触发率 ≤5%；用户满意度（调研） ≥ 4.2/5.0
F-303	多轮对话	支持连续上下文对话，意图理解依托后端 LLM，结果反映在对应界面跳转	P1	连续对话 3 轮以上上下文保持准确率≥85%
F-304	个性化记忆	记录用户偏好（温度/音乐/路线风格），下次乘车自动预设	P2	偏好记忆覆盖率≥80%的高频设置项

4.4 安全感知与预警

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
F-401	环境感知（SR 上帝视角）	后置摄像头结合 YOLO 算法检测后方车辆，SR 技术渲染可视化距离标注于后视镜分屏左侧	P0	目标检测 mAP≥0.85；渲染帧率 ≥25fps
F-402	变道/超车预警	检测到后方车辆快速接近或盲区有车时，后视镜分屏右侧显示风险提示 + 方向指示	P0	预警触发 TTC（碰撞时间）≥2s；误报率≤3%
F-403	驾驶员眼动监测	前置摄像头实时检测眼睑闭合状态与视线偏移；闭眼>2s 一级预警，>3s 强制语音+震动	P0	检测延迟 ≤200ms；光线不足场景（夜间）准确率≥88%
F-404	心率异常监测	方向盘传感器持续采集心率；异常（<50 或 >120 bpm）超过 10s 进入健康预警流程	P0	误报率 ≤2%；用户可手动校准基线
F-405	LLM 决策引擎	规则引擎负责毫秒级安全决策（变道/眼动），LLM 负责复杂场景分析与建议生成（如"前方修路绕行 + 通知家人"）	P1	LLM 响应 ≤1.5s；规则引擎响应 ≤50ms

4.5 娱乐推荐系统

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
F-501	基于 ETA 的内容推荐	根据当前 ETA 动态推荐游戏/视频/播客，每个内容标注时长标签（如"8-12 分钟"）	P1	推荐时长误差≤5 分钟；内容采纳率 ≥60%
F-502	多端沉浸模式	支持普通 2D / 3D 全景 / VR 全息三种体验模式切换，驾驶中全息模式仅限后排乘客	P2	模式切换响应≤2s；全息帧率 ≥60fps
F-503	内容中止与摘要	到达目的地前 2 分钟，系统提示内容即将中止，并生成进度摘要供后续续看	P2	提示准确率（提前量误差 ≤30s）≥95 %

4.6 车载环境设置

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
F-	全功能环境控制	触控面板统一管理氛围灯（16M 色）、空	P1	语音调节指

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
601		调、座椅加热/通风/按摩；语音可直接调节		令识别率 ≥92%；设置 下发至车控 ≤300ms
F-602	无障碍模式	检测到老年/视障用户画像时，自动启用大字体（1.5x）、柔光灯模式、语音加大音量	P1	用户手动切换 2 步完成；自动识别准确率 ≥80%
F-603	场景预设	预设"通勤""长途""商务""家庭"等模式，一键加载对应环境配置	P2	预设加载 ≤1s；自定义模式最多 保存 10 个

4.7 应急响应系统

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
F-701	异常触发机制	系统故障 / 健康异常 / 碰撞传感器触发时，自动进入应急模式	P0	触发延迟 ≤500ms；误 触发率 ≤0.1%
F-702	多维预警界面	屏幕红屏闪烁 + 倒计时 5 秒 + 语音"需要帮助吗？"；用户可取消	P0	视觉刺激满足 ISO 15008 安全 标准；语音 分贝≥85dB
F-703	自动求救	倒计时结束无响应：自动拨打预设紧急联系人；推送车辆 GPS 位置与状态快照至联系人及后台	P0	拨号成功率 ≥99.5%（网络可达条件下）；位置 推送延迟 ≤2s
F-704	事后日志	应急事件全程录像（车内/车外摄像头）+ 传感器数据存档，供事后分析	P1	本地存储保留 72 小时；可选上传云端

05

用户故事

编号	用户角色	用户故事 (As a...I want...So that...)	验收条件
US-01	城市通勤驾驶员	作为城市通勤驾驶员，我希望用一句话语音设置导航，系统自动识别并出发，这样我不需要低头操作	语音下达后≤2秒内地图开始规划，屏幕显示转录文字确认
US-02	长途驾驶员	作为长途驾驶员，我希望系统能在我眼皮发沉时主动提醒我休息，这样能降低疲劳驾驶风险	闭眼检测 2s 后 IP 语音提示，推荐最近服务区，预警区分等级
US-03	家庭用车主	作为家庭用车主，我希望系统根据孩子年龄推荐适合的内容，并在到站前 2 分钟暂停，这样出行体验更好	内容标签含时长和适龄标注；到站前 120s 弹出提示
US-04	老年乘客	作为老年乘客，我希望系统自动放大字体并用清晰语音提示，这样不需要依赖年轻人帮我操作	用户画像"老年"标签激活后字体自动 1.5x；语音 +10dB
US-05	车辆突发故障	作为驾驶员，我希望系统在我突发健康问题自动呼救，这样即便我失去意识也能得到帮助	心率异常+无响应 10s 内自动拨号，位置实时推送

06

非功能需求

6.1 性能指标

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
NFR-01	实时响应	安全预警触发延迟	P0	≤ 200ms (眼动) / ≤ 50ms (碰撞规则)
NFR-02	语音处理	端到端识别 + 界面跳转	P0	≤ 800ms (车内正常噪音环境)
NFR-03	启动时间	系统冷启动至主界面可用	P1	≤ 4 秒
NFR-04	流畅度	中控大屏主界面帧率	P1	≥ 60fps 稳定, 分屏 ≥25fps
NFR-05	离线能力	网络断开后核心功能可用范围	P0	导航/安全预警/本地语音均可离线运行

6.2 安全与隐私

- 车规级安全：符合 ISO 26262 ASIL-B 功能安全标准，安全相关模块独立冗余
- 驾驶干扰：行驶中禁止推送需要超过 2 步操作的界面，符合 NHTSA 视觉分心指南
- 数据隐私：用户生物特征数据（眼动、心率）本地处理，不上传云端；上传前需明确授权
- OTA 安全：固件签名校验 + 回滚机制，升级过程中禁止行驶

6.3 兼容性

- 硬件平台：高通 SA8295P / 联发科 MT8675 车规 SoC；支持后装 OBD 接入
- 操作系统：Android Automotive OS 13+ / QNX Hypervisor 双系统方案
- 手机互联：CarPlay / Android Auto 兼容模式（可降级使用）

07

交互规范

7.1 HMI 设计原则

安全优先 行驶中操作路径≤2 步，禁止出现需要文字输入的弹窗；所有操作均有语音替代方案	信息分层 后视镜分屏：感知数据（左）+ 风险提示（右）+ 角落状态；中控：内容区（上）+ 导航栏（下）
情境感知 系统根据车速自动切换 UI 密度：停车时展示详细信息，行驶时折叠为卡片摘要	容错设计 语音误识后展示备选项供用户选择；误操作 3 秒内可撤销；应急界面不允许单点误触

7.2 视觉规范

- 主色调：#1A9B9B（品牌青） / #2C3E50（深蓝黑），强调色 #E74C3C（预警红）
- 字体：系统无衬线字体，正文最小 16sp，预警文本最小 24sp
- 触控热区：最小 48×48dp，间距≥8dp，夜间模式自动降低背光
- 动效：状态切换 150–200ms ease-out，预警动画禁止超过 3Hz 闪烁频率（防癫痫）

08

上线计划

8.1 版本规划

阶段	里程碑	交付物	时间节点
Phase 1	MVP 核心功能上线	身份验证、导航、基础语音交互、应急响应；完成内部测试与法规合规审查	2026 Q3
Phase 2	安全感知增强	眼动/心率监测上线；后视镜 SR 分屏集成；LLM 决策引擎 Beta	2026 Q4
Phase	具身 IP & 娱乐	具身化 IP 助手正式版；行程娱乐推荐；无障碍模	2027 Q1

阶段	里程碑	交付物	时间节点
3		式；用户偏好记忆	
Phase 4	生态开放	开放 API 接口；第三方应用接入；L2/L3 自动驾驶协同适配；海外合规	2027 Q2

8.2 验收标准汇总

MVP 上线 Go/No-Go 标准 (Phase 1)
✓ 所有 P0 功能需求通过 QA 验收，P1 功能完成率≥80%
✓ 安全相关功能 (F-401 至 F-703) 通过第三方车规安全认证
✓ 压力测试：8 小时连续运行无崩溃，内存泄漏≤5MB/h
✓ 用户可用性测试 (n=30)：任务完成率≥85%，SUS 可用性评分≥72
✓ 法务确认：生物特征数据处理符合当地个人信息保护法规
✗ No-Go 条件：应急响应模块任一 P0 用例失败；安全认证未通过

09	风险与假设
风险 R1：眼动检测准确率不达标 缓解方案：夜间红外补光 + 多帧融合算法；兜底方案：降级为心率单一检测，发出声音提醒	风险 R2：LLM 响应延迟超标 缓解方案：关键路径缓存 + 边缘推理；复杂场景异步处理，先展示占位结果再补全
风险 R3：法规合规风险（驾驶干扰） 缓解方案：行驶中 UI 严格限制；与 MIIT 标准对齐；聘请车规安全顾问参与评审	假设 A1：用户接受后装硬件 基于市场调研：后装智能云镜年销量超 800 万台，用户对后装设备接受度验证充分

10	附录
----	----

10.1 术语表

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
T-01	SR (Surround View Rendering)	环境渲染技术，融合多摄像头数据生成 360° 上帝视角可视化	—	—
T-02	具身化 Agent	软件 AI 助手以虚拟 IP 形象呈现，具备情感表达与主动交互能力	—	—
T-03	TTC (Time-to-Collision)	碰撞预计时间，安全预警的核心计算指标	—	—
T-04	ETA (Estimated Time of Arrival)	预计到达时间，用于娱乐内容推荐与行程信息展示	—	—
T-05	ASIL (Automotive)	ISO 26262 功能安全等级，本项目安全模块	—	—

编号	功能模块	需求描述	优先级	验收标准
	Safety Integrity Level)	目标 ASIL-B		

10.2 参考资料

- 多功能车载软件 Agent 项目建议书，赵禛晗、张琳媛、周恣帆，2026
- 智能大屏 PRD（原版），内部设计文档
- ISO 26262:2018 Road vehicles – Functional safety
- NHTSA Visual-Manual NHTSA Driver Distraction Guidelines for In-Vehicle Electronic Devices
- 中华人民共和国个人信息保护法，2021
- 高德地图鹰眼守护技术白皮书，阿里云，2024

本文档为产品经理岗位展示文件 · 版本 v1.0 · 2026.06